

Documento do Professor

Análise de Desempenho de Sistemas Modelo M/M/1/∞/FIFO

Lista de exercícios de fixação com gabarito comentado e resolução passo a passo

Objetivo	Consolidar a aplicação das fórmulas do modelo M/M/1/∞/FIFO em cenários contextualizados, com interpretação técnica dos resultados.
Estrutura	10 exercícios com meta de desempenho explicitada, análise de sensibilidade e gabarito comentado passo a passo.

Fórmulas de referência

$$\rho = \lambda / \mu, \text{ com } 0 \leq \rho < 1$$

$$P_0 = 1 - \rho$$

$$P_n = (1 - \rho) \rho^n$$

$$P(N \geq n) = \rho^n$$

$$E[n] = \rho / (1 - \rho)$$

$$E[nw] = \rho^2 / (1 - \rho)$$

$$E[s] = 1 / (\mu - \lambda)$$

$$E[w] = E[s] - 1 / \mu$$

$$a = \lambda / \mu \text{ (neste modelo, } a \text{ coincide numericamente com } \rho)$$

Exercícios

Exercício 1 — API de autenticação do portal acadêmico

No período de matrícula, a API de autenticação do portal institucional recebe, em média, 18 requisições por segundo. O serviço consegue autenticar, em média, 24 requisições por segundo. A equipe de TI deseja verificar se a solução atual suporta o pico de acesso sem comprometer a experiência do usuário.

A instituição definiu a seguinte meta de desempenho: o tempo médio de resposta deve ser inferior a 200 ms.

- calcule a , ρ , P_0 , $E[n]$, $E[nw]$, $E[s]$, $E[w]$ e $P(N \geq 4)$;
- verifique se a meta de desempenho é atendida;
- faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da taxa de chegada para 21 req/s; cenário B: otimização do serviço para 30 req/s;
- emita um parecer técnico e proponha uma solução.

Exercício 2 — Servidor de arquivos do laboratório

Um servidor central armazena imagens de máquinas virtuais usadas nas aulas práticas. Durante uma aula de sistemas operacionais, os alunos acessam o servidor com taxa média de 12 requisições por segundo, enquanto o servidor atende 18 requisições por segundo.

A meta de desempenho definida pela equipe técnica é: o tempo médio de espera na fila deve ser inferior a 120 ms.

- a) calcule a , ρ , P_0 , $E[n]$, $E[nw]$, $E[s]$, $E[w]$ e $P(N \geq 3)$;
- b) verifique se a meta é atendida;
- c) faça análise de sensibilidade para: cenário A: pico de laboratório com 15 req/s; cenário B: upgrade de disco elevando a taxa de serviço para 22 req/s;
- d) emita parecer técnico.

Exercício 3 — Central de tickets de TI

A central de suporte do campus registra e trata chamados automaticamente antes de repassá-los aos técnicos. O sistema recebe 9 chamados por minuto e consegue classificar e encaminhar 15 chamados por minuto.

A coordenação definiu a seguinte meta: o tempo médio total no sistema deve ser inferior a 12 s.

- a) calcule a , ρ , P_0 , $E[n]$, $E[nw]$, $E[s]$, $E[w]$ e $P(N \geq 5)$;
- b) verifique se a meta é atendida;
- c) faça análise de sensibilidade para: cenário A: semana de provas, com 11 chamados/min; cenário B: melhoria do classificador, elevando μ para 18 chamados/min;
- d) emita parecer técnico.

Exercício 4 — Impressora compartilhada da secretaria

A secretaria acadêmica possui uma impressora de alto volume que atende solicitações de impressão de históricos, declarações e relatórios. Em determinado turno, chegam 20 trabalhos por hora, e a impressora conclui 28 trabalhos por hora.

A política interna admite no máximo 6 minutos de espera média em fila.

- a) calcule a , ρ , P_0 , $E[n]$, $E[nw]$, $E[s]$, $E[w]$ e $P(N \geq 6)$;
- b) verifique se a meta é atendida;
- c) faça análise de sensibilidade para: cenário A: fechamento de notas, com 24 trabalhos/h; cenário B: substituição por equipamento que atende 35 trabalhos/h;
- d) emita parecer técnico.

Exercício 5 — Gateway de telemetria IoT

Um gateway coleta leituras de sensores distribuídos em um prédio inteligente. Ele recebe 72 mensagens por segundo e processa 96 mensagens por segundo.

A equipe de projeto definiu a seguinte meta: o tempo médio de resposta deve ser inferior a 50 ms.

- a) calcule a , ρ , P_0 , $E[n]$, $E[nw]$, $E[s]$, $E[w]$ e $P(N \geq 5)$;
- b) verifique se a meta é atendida;
- c) faça análise de sensibilidade para: cenário A: expansão para 84 msg/s; cenário B: tuning do pipeline elevando μ para 110 msg/s;
- d) emita parecer técnico.

Exercício 6 — Fila de renderização de mapas

Um serviço interno gera mapas temáticos para relatórios de geoprocessamento. O sistema recebe 5 pedidos por minuto e consegue concluir 9 pedidos por minuto.

A chefia do setor fixou a seguinte meta: o tempo médio de resposta deve ser inferior a 20 s.

- a) calcule a , ρ , P_0 , $E[n]$, $E[nw]$, $E[s]$, $E[w]$ e $P(N \geq 4)$;
- b) verifique se a meta é atendida;
- c) faça análise de sensibilidade para: cenário A: campanha institucional aumenta a chegada para 7 pedidos/min; cenário B: aceleração por GPU aumenta a taxa de serviço para 12 pedidos/min;
- d) emita parecer técnico.

Exercício 7 — Servidor de integração contínua

Um servidor de integração contínua compila projetos submetidos pelos desenvolvedores. O sistema recebe 30 builds por hora e conclui 45 builds por hora.

A equipe definiu como meta que o tempo médio de espera em fila permaneça abaixo de 3 minutos.

- a) calcule a , ρ , P_0 , $E[n]$, $E[nw]$, $E[s]$, $E[w]$ e $P(N \geq 4)$;
- b) verifique se a meta é atendida;
- c) faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento para 36 builds/h; cenário B: melhoria do cache elevando μ para 55 builds/h;
- d) emita parecer técnico.

Exercício 8 — Validador de notas fiscais eletrônicas

Um serviço de backend valida documentos fiscais emitidos por filiais de uma rede. O sistema recebe 110 documentos por segundo e processa 150 documentos por segundo.

A organização definiu a seguinte meta: o tempo médio total no sistema deve ser inferior a 30 ms.

- a) calcule a , ρ , P_0 , $E[n]$, $E[nw]$, $E[s]$, $E[w]$ e $P(N \geq 7)$;

- b) verifique se a meta é atendida;
- c) faça análise de sensibilidade para: cenário A: fim de mês, com 125 doc/s; cenário B: refatoração do validador elevando μ para 170 doc/s;
- d) emita parecer técnico.

Exercício 9 — Transcodificador de videoaulas

Um serviço converte videoaulas enviadas pelos docentes para múltiplos formatos. O sistema recebe 14 vídeos por hora e consegue transcodificar 22 vídeos por hora.

A coordenação pedagógica fixou a seguinte meta: o tempo médio de permanência no sistema deve ser inferior a 8 minutos.

- a) calcule a , ρ , P_0 , $E[n]$, $E[nw]$, $E[s]$, $E[w]$ e $P(N \geq 3)$;
- b) verifique se a meta é atendida;
- c) faça análise de sensibilidade para: cenário A: semana de gravações, com 18 vídeos/h; cenário B: instância com mais CPU, elevando μ para 28 vídeos/h;
- d) emita parecer técnico.

Exercício 10 — Servidor de consultas ao acervo acadêmico

Um serviço consulta o acervo digital da biblioteca institucional. Em horário normal, chegam 48 consultas por minuto, e o mecanismo atende 70 consultas por minuto.

A biblioteca definiu a seguinte meta: o tempo médio de resposta deve ser inferior a 50 ms.

- a) calcule a , ρ , P_0 , $E[n]$, $E[nw]$, $E[s]$, $E[w]$ e $P(N \geq 5)$;
- b) verifique se a meta é atendida;
- c) faça análise de sensibilidade para: cenário A: período de renovação, com 58 consultas/min; cenário B: indexação otimizada, elevando μ para 85 consultas/min;
- d) emita parecer técnico.

Gabarito comentado

Observação geral sobre unidades: se λ e μ estiverem por segundo, os tempos saem em segundos; se estiverem por minuto, saem em minutos; se estiverem por hora, saem em horas. Após o cálculo, faça a conversão para ms, s ou min quando necessário.

Exercício 1 — API de autenticação do portal acadêmico

Passo 1: identificar os dados

$$\lambda = 18 \text{ e } \mu = 24 \text{ (por segundo)}$$

Passo 2: calcular o tráfego oferecido e a utilização

$$a = \lambda / \mu = 18 / 24 = 0,75$$

$$\rho = a = 0,75$$

Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3: calcular a probabilidade de o sistema estar vazio

$$P_0 = 1 - \rho = 1 - 0,75 = 0,25$$

Passo 4: calcular o número médio de requisições no sistema

$$E[n] = \rho / (1 - \rho) = 3$$

Interpretação: esse é o número médio de requisições presentes no sistema, incluindo a que está em atendimento.

Passo 5: calcular o número médio de requisições na fila

$$E[nw] = \rho^2 / (1 - \rho) = 2,25$$

Interpretação: esse valor representa quantas requisições, em média, aguardam atendimento.

Passo 6: calcular o tempo médio de resposta

$$E[s] = 1 / (\mu - \lambda) = 1 / (24 - 18) = 0,1667 \text{ s} = 166,67 \text{ ms}$$

Passo 7: calcular o tempo médio de espera na fila

$$E[w] = E[s] - 1/\mu = 0,125 \text{ s} = 125 \text{ ms}$$

Passo 8: calcular a probabilidade de haver 4 ou mais requisições no sistema

$$P(N \geq 4) = \rho^4 = 0,3164$$

Passo 9: comparar o resultado com a meta de desempenho

Meta definida no enunciado: $E[s] < 200 \text{ ms}$.

Resultado obtido: $0,1667 \text{ s} = 166,67 \text{ ms}$.

Conclusão: a meta é atendida.

Passo 10: análise de sensibilidade

Cenário A: $\lambda = 21 \text{ req/s}$ e $\mu = 24 \text{ req/s}$

$$\rho = 0,875 \text{ e } P_0 = 0,125$$

$$E[n] = 7 \text{ e } E[nw] = 6,125$$

$$E[s] = 0,3333 \text{ s} = 333,33 \text{ ms}$$

$$E[w] = 0,2917 \text{ s} = 291,67 \text{ ms}$$

$$P(N \geq 4) = 0,5862$$

Comentário: o aumento da taxa de chegada aproximou o sistema da saturação e ampliou significativamente a latência média.

Cenário B: $\lambda = 18$ req/s e $\mu = 30$ req/s

$$\rho = 0,6 \text{ e } P_0 = 0,4$$

$$E[n] = 1,5 \text{ e } E[nw] = 0,9$$

$$E[s] = 0,0833 \text{ s} = 83,33 \text{ ms}$$

$$E[w] = 0,05 \text{ s} = 50 \text{ ms}$$

$$P(N \geq 4) = 0,1296$$

Comentário: elevar μ reduziu simultaneamente ocupação, fila e tempo médio de resposta.

Parecer técnico

A configuração atual atende à meta, mas está em uma região sensível. Um pequeno aumento de λ já compromete a latência. A melhor solução é aumentar μ antes dos períodos de pico.

Exercício 2 — Servidor de arquivos do laboratório

Passo 1: identificar os dados

$$\lambda = 12 \text{ e } \mu = 18 \text{ (por segundo)}$$

Passo 2: calcular o tráfego oferecido e a utilização

$$a = \lambda / \mu = 12 / 18 = 0,6667$$

$$\rho = a = 0,6667$$

Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3: calcular a probabilidade de o sistema estar vazio

$$P_0 = 1 - \rho = 1 - 0,6667 = 0,3333$$

Passo 4: calcular o número médio de requisições no sistema

$$E[n] = \rho / (1 - \rho) = 2$$

Interpretação: esse é o número médio de requisições presentes no sistema, incluindo a que está em atendimento.

Passo 5: calcular o número médio de requisições na fila

$$E[nw] = \rho^2 / (1 - \rho) = 1,3333$$

Interpretação: esse valor representa quantas requisições, em média, aguardam atendimento.

Passo 6: calcular o tempo médio de resposta

$$E[s] = 1 / (\mu - \lambda) = 1 / (18 - 12) = 0,1667 \text{ s} = 166,67 \text{ ms}$$

Passo 7: calcular o tempo médio de espera na fila

$$E[w] = E[s] - 1/\mu = 0,1111 \text{ s} = 111,11 \text{ ms}$$

Passo 8: calcular a probabilidade de haver 3 ou mais requisições no sistema

$$P(N \geq 3) = \rho^3 = 0,2963$$

Passo 9: comparar o resultado com a meta de desempenho

Meta definida no enunciado: $E[w] < 120 \text{ ms}$.

Resultado obtido: $0,1111 \text{ s} = 111,11 \text{ ms}$.

Conclusão: a meta é atendida.

Passo 10: análise de sensibilidade

Cenário A: $\lambda = 15$ req/s e $\mu = 18$ req/s

$$\rho = 0,8333 \text{ e } P_0 = 0,1667$$

$$E[n] = 5 \text{ e } E[nw] = 4,1667$$

$$E[s] = 0,3333 \text{ s} = 333,33 \text{ ms}$$

$$E[w] = 0,2778 \text{ s} = 277,78 \text{ ms}$$

$$P(N \geq 3) = 0,5787$$

Comentário: o aumento de carga fez a fila crescer rapidamente e comprometeu a meta de espera média.

Cenário B: $\lambda = 12$ req/s e $\mu = 22$ req/s

$$\rho = 0,5455 \text{ e } P_0 = 0,4545$$

$$E[n] = 1,2 \text{ e } E[nw] = 0,6545$$

$$E[s] = 0,1 \text{ s} = 100 \text{ ms}$$

$$E[w] = 0,0545 \text{ s} = 54,55 \text{ ms}$$

$$P(N \geq 3) = 0,1623$$

Comentário: a melhoria de μ reduziu a fila e ampliou a folga operacional.

Parecer técnico

O servidor atende à meta em regime normal, porém com pouca folga. O upgrade de serviço melhora substancialmente a fila e reduz o risco de violação durante aulas práticas.

Exercício 3 — Central de tickets de TI

Passo 1: identificar os dados

$$\lambda = 9 \text{ e } \mu = 15 \text{ (por minuto)}$$

Passo 2: calcular o tráfego oferecido e a utilização

$$a = \lambda / \mu = 9 / 15 = 0,6$$

$$\rho = a = 0,6$$

Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3: calcular a probabilidade de o sistema estar vazio

$$P_0 = 1 - \rho = 1 - 0,6 = 0,4$$

Passo 4: calcular o número médio de requisições no sistema

$$E[n] = \rho / (1 - \rho) = 1,5$$

Interpretação: esse é o número médio de requisições presentes no sistema, incluindo a que está em atendimento.

Passo 5: calcular o número médio de requisições na fila

$$E[nw] = \rho^2 / (1 - \rho) = 0,9$$

Interpretação: esse valor representa quantas requisições, em média, aguardam atendimento.

Passo 6: calcular o tempo médio de resposta

$$E[s] = 1 / (\mu - \lambda) = 1 / (15 - 9) = 0,1667 \text{ min} = 10 \text{ s}$$

Passo 7: calcular o tempo médio de espera na fila

$$E[w] = E[s] - 1/\mu = 0,1 \text{ min} = 6 \text{ s}$$

Passo 8: calcular a probabilidade de haver 5 ou mais requisições no sistema

$$P(N \geq 5) = \rho^5 = 0,0778$$

Passo 9: comparar o resultado com a meta de desempenho

Meta definida no enunciado: $E[s] < 12$ s.

Resultado obtido: 0,1667 min = 10 s.

Conclusão: a meta é atendida.

Passo 10: análise de sensibilidade

Cenário A: $\lambda = 11$ chamados/min e $\mu = 15$ chamados/min

$$\rho = 0,7333 \text{ e } P_0 = 0,2667$$

$$E[n] = 2,75 \text{ e } E[nw] = 2,0167$$

$$E[s] = 0,25 \text{ min} = 15 \text{ s}$$

$$E[w] = 0,1833 \text{ min} = 11 \text{ s}$$

$$P(N \geq 5) = 0,2121$$

Comentário: o aumento da taxa de chegada aproximou o sistema da saturação e ampliou significativamente a latência média.

Cenário B: $\lambda = 9$ chamados/min e $\mu = 18$ chamados/min

$$\rho = 0,5 \text{ e } P_0 = 0,5$$

$$E[n] = 1 \text{ e } E[nw] = 0,5$$

$$E[s] = 0,1111 \text{ min} = 6,67 \text{ s}$$

$$E[w] = 0,0556 \text{ min} = 3,33 \text{ s}$$

$$P(N \geq 5) = 0,0312$$

Comentário: elevar μ reduziu simultaneamente ocupação, fila e tempo médio de resposta.

Parecer técnico

A configuração base é aceitável, mas não suporta bem períodos críticos. Melhorar o classificador ou reduzir retrabalho é a ação mais eficaz.

Exercício 4 — Impressora compartilhada da secretaria

Passo 1: identificar os dados

$$\lambda = 20 \text{ e } \mu = 28 \text{ (por hora)}$$

Passo 2: calcular o tráfego oferecido e a utilização

$$a = \lambda / \mu = 20 / 28 = 0,7143$$

$$\rho = a = 0,7143$$

Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3: calcular a probabilidade de o sistema estar vazio

$$P_0 = 1 - \rho = 1 - 0,7143 = 0,2857$$

Passo 4: calcular o número médio de requisições no sistema

$$E[n] = \rho / (1 - \rho) = 2,5$$

Interpretação: esse é o número médio de requisições presentes no sistema, incluindo a que está em atendimento.

Passo 5: calcular o número médio de requisições na fila

$$E[nw] = \rho^2 / (1 - \rho) = 1,7857$$

Interpretação: esse valor representa quantas requisições, em média, aguardam atendimento.

Passo 6: calcular o tempo médio de resposta

$$E[s] = 1 / (\mu - \lambda) = 1 / (28 - 20) = 0,125 \text{ h} = 7,5 \text{ min}$$

Passo 7: calcular o tempo médio de espera na fila

$$E[w] = E[s] - 1/\mu = 0,0893 \text{ h} = 5,36 \text{ min}$$

Passo 8: calcular a probabilidade de haver 6 ou mais requisições no sistema

$$P(N \geq 6) = \rho^6 = 0,1328$$

Passo 9: comparar o resultado com a meta de desempenho

Meta definida no enunciado: $E[w] < 6 \text{ min}$.

Resultado obtido: $0,0893 \text{ h} = 5,36 \text{ min}$.

Conclusão: a meta é atendida.

Passo 10: análise de sensibilidade

Cenário A: $\lambda = 24$ trabalhos/h e $\mu = 28$ trabalhos/h

$$\rho = 0,8571 \text{ e } P_0 = 0,1429$$

$$E[n] = 6 \text{ e } E[nw] = 5,1429$$

$$E[s] = 0,25 \text{ h} = 15 \text{ min}$$

$$E[w] = 0,2143 \text{ h} = 12,86 \text{ min}$$

$$P(N \geq 6) = 0,3966$$

Comentário: o aumento de carga fez a fila crescer rapidamente e comprometeu a meta de espera média.

Cenário B: $\lambda = 20$ trabalhos/h e $\mu = 35$ trabalhos/h

$$\rho = 0,5714 \text{ e } P_0 = 0,4286$$

$$E[n] = 1,3333 \text{ e } E[nw] = 0,7619$$

$$E[s] = 0,0667 \text{ h} = 4 \text{ min}$$

$$E[w] = 0,0381 \text{ h} = 2,29 \text{ min}$$

$$P(N \geq 6) = 0,0348$$

Comentário: a melhoria de μ reduziu a fila e ampliou a folga operacional.

Parecer técnico

A operação normal é aceitável, mas o fechamento de notas torna a espera excessiva. A substituição por equipamento mais rápido é tecnicamente justificável.

Exercício 5 — Gateway de telemetria IoT

Passo 1: identificar os dados

$$\lambda = 72 \text{ e } \mu = 96 \text{ (por segundo)}$$

Passo 2: calcular o tráfego oferecido e a utilização

$$a = \lambda / \mu = 72 / 96 = 0,75$$

$$\rho = a = 0,75$$

Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3: calcular a probabilidade de o sistema estar vazio

$$P_0 = 1 - \rho = 1 - 0,75 = 0,25$$

Passo 4: calcular o número médio de requisições no sistema

$$E[n] = \rho / (1 - \rho) = 3$$

Interpretação: esse é o número médio de requisições presentes no sistema, incluindo a que está em atendimento.

Passo 5: calcular o número médio de requisições na fila

$$E[nw] = \rho^2 / (1 - \rho) = 2,25$$

Interpretação: esse valor representa quantas requisições, em média, aguardam atendimento.

Passo 6: calcular o tempo médio de resposta

$$E[s] = 1 / (\mu - \lambda) = 1 / (96 - 72) = 0,0417 \text{ s} = 41,67 \text{ ms}$$

Passo 7: calcular o tempo médio de espera na fila

$$E[w] = E[s] - 1/\mu = 0,0312 \text{ s} = 31,25 \text{ ms}$$

Passo 8: calcular a probabilidade de haver 5 ou mais requisições no sistema

$$P(N \geq 5) = \rho^5 = 0,2373$$

Passo 9: comparar o resultado com a meta de desempenho

Meta definida no enunciado: $E[s] < 50 \text{ ms}$.

Resultado obtido: $0,0417 \text{ s} = 41,67 \text{ ms}$.

Conclusão: a meta é atendida.

Passo 10: análise de sensibilidade

Cenário A: $\lambda = 84 \text{ msg/s}$ e $\mu = 96 \text{ msg/s}$

$$\rho = 0,875 \text{ e } P_0 = 0,125$$

$$E[n] = 7 \text{ e } E[nw] = 6,125$$

$$E[s] = 0,0833 \text{ s} = 83,33 \text{ ms}$$

$$E[w] = 0,0729 \text{ s} = 72,92 \text{ ms}$$

$$P(N \geq 5) = 0,5129$$

Comentário: o aumento da taxa de chegada aproximou o sistema da saturação e ampliou significativamente a latência média.

Cenário B: $\lambda = 72 \text{ msg/s}$ e $\mu = 110 \text{ msg/s}$

$$\rho = 0,6545 \text{ e } P_0 = 0,3455$$

$$E[n] = 1,8947 \text{ e } E[nw] = 1,2402$$

$$E[s] = 0,0263 \text{ s} = 26,32 \text{ ms}$$

$$E[w] = 0,0172 \text{ s} = 17,22 \text{ ms}$$

$$P(N \geq 5) = 0,1201$$

Comentário: elevar μ reduziu simultaneamente ocupação, fila e tempo médio de resposta.

Parecer técnico

A arquitetura atual atende à meta, mas a expansão prevista exige aumento de μ . O tuning do pipeline deve preceder a ampliação do número de sensores.

Exercício 6 — Fila de renderização de mapas

Passo 1: identificar os dados

$\lambda = 5$ e $\mu = 9$ (por minuto)

Passo 2: calcular o tráfego oferecido e a utilização

$$a = \lambda / \mu = 5 / 9 = 0,5556$$

$$\rho = a = 0,5556$$

Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3: calcular a probabilidade de o sistema estar vazio

$$P_0 = 1 - \rho = 1 - 0,5556 = 0,4444$$

Passo 4: calcular o número médio de requisições no sistema

$$E[n] = \rho / (1 - \rho) = 1,25$$

Interpretação: esse é o número médio de requisições presentes no sistema, incluindo a que está em atendimento.

Passo 5: calcular o número médio de requisições na fila

$$E[nw] = \rho^2 / (1 - \rho) = 0,6944$$

Interpretação: esse valor representa quantas requisições, em média, aguardam atendimento.

Passo 6: calcular o tempo médio de resposta

$$E[s] = 1 / (\mu - \lambda) = 1 / (9 - 5) = 0,25 \text{ min} = 15 \text{ s}$$

Passo 7: calcular o tempo médio de espera na fila

$$E[w] = E[s] - 1/\mu = 0,1389 \text{ min} = 8,33 \text{ s}$$

Passo 8: calcular a probabilidade de haver 4 ou mais requisições no sistema

$$P(N \geq 4) = \rho^4 = 0,0953$$

Passo 9: comparar o resultado com a meta de desempenho

Meta definida no enunciado: $E[s] < 20 \text{ s}$.

Resultado obtido: $0,25 \text{ min} = 15 \text{ s}$.

Conclusão: a meta é atendida.

Passo 10: análise de sensibilidade

Cenário A: $\lambda = 7$ pedidos/min e $\mu = 9$ pedidos/min

$$\rho = 0,7778 \text{ e } P_0 = 0,2222$$

$$E[n] = 3,5 \text{ e } E[nw] = 2,7222$$

$$E[s] = 0,5 \text{ min} = 30 \text{ s}$$

$$E[w] = 0,3889 \text{ min} = 23,33 \text{ s}$$

$$P(N \geq 4) = 0,366$$

Comentário: o aumento da taxa de chegada aproximou o sistema da saturação e ampliou significativamente a latência média.

Cenário B: $\lambda = 5$ pedidos/min e $\mu = 12$ pedidos/min

$$\rho = 0,4167 \text{ e } P_0 = 0,5833$$

$$E[n] = 0,7143 \text{ e } E[nw] = 0,2976$$

$$E[s] = 0,1429 \text{ min} = 8,57 \text{ s}$$

$$E[w] = 0,0595 \text{ min} = 3,57 \text{ s}$$

$$P(N \geq 4) = 0,0301$$

Comentário: elevar μ reduziu simultaneamente ocupação, fila e tempo médio de resposta.

Parecer técnico

A base é adequada, porém a campanha institucional leva o sistema para uma faixa de latência elevada.

A aceleração por GPU é a intervenção mais consistente.

Exercício 7 — Servidor de integração contínua

Passo 1: identificar os dados

$$\lambda = 30 \text{ e } \mu = 45 \text{ (por hora)}$$

Passo 2: calcular o tráfego oferecido e a utilização

$$a = \lambda / \mu = 30 / 45 = 0,6667$$

$$\rho = a = 0,6667$$

Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3: calcular a probabilidade de o sistema estar vazio

$$P_0 = 1 - \rho = 1 - 0,6667 = 0,3333$$

Passo 4: calcular o número médio de requisições no sistema

$$E[n] = \rho / (1 - \rho) = 2$$

Interpretação: esse é o número médio de requisições presentes no sistema, incluindo a que está em atendimento.

Passo 5: calcular o número médio de requisições na fila

$$E[nw] = \rho^2 / (1 - \rho) = 1,3333$$

Interpretação: esse valor representa quantas requisições, em média, aguardam atendimento.

Passo 6: calcular o tempo médio de resposta

$$E[s] = 1 / (\mu - \lambda) = 1 / (45 - 30) = 0,0667 \text{ h} = 4 \text{ min}$$

Passo 7: calcular o tempo médio de espera na fila

$$E[w] = E[s] - 1/\mu = 0,0444 \text{ h} = 2,67 \text{ min}$$

Passo 8: calcular a probabilidade de haver 4 ou mais requisições no sistema

$$P(N \geq 4) = \rho^4 = 0,1975$$

Passo 9: comparar o resultado com a meta de desempenho

Meta definida no enunciado: $E[w] < 3 \text{ min}$.

Resultado obtido: $0,0444 \text{ h} = 2,67 \text{ min}$.

Conclusão: a meta é atendida.

Passo 10: análise de sensibilidade

Cenário A: $\lambda = 36 \text{ builds/h}$ e $\mu = 45 \text{ builds/h}$

$$\rho = 0,8 \text{ e } P_0 = 0,2$$

$$E[n] = 4 \text{ e } E[nw] = 3,2$$

$$E[s] = 0,1111 \text{ h} = 6,67 \text{ min}$$

$$E[w] = 0,0889 \text{ h} = 5,33 \text{ min}$$

$$P(N \geq 4) = 0,4096$$

Comentário: o aumento de carga fez a fila crescer rapidamente e comprometeu a meta de espera média.

Cenário B: $\lambda = 30$ builds/h e $\mu = 55$ builds/h

$$\rho = 0,5455 \text{ e } P_0 = 0,4545$$

$$E[n] = 1,2 \text{ e } E[nw] = 0,6545$$

$$E[s] = 0,04 \text{ h} = 2,4 \text{ min}$$

$$E[w] = 0,0218 \text{ h} = 1,31 \text{ min}$$

$$P(N \geq 4) = 0,0885$$

Comentário: a melhoria de μ reduziu a fila e ampliou a folga operacional.

Parecer técnico

O servidor atual atende à meta, mas com margem pequena. Melhorar cache e pipeline de compilação é a forma mais eficiente de ganhar robustez.

Exercício 8 — Validador de notas fiscais eletrônicas

Passo 1: identificar os dados

$$\lambda = 110 \text{ e } \mu = 150 \text{ (por segundo)}$$

Passo 2: calcular o tráfego oferecido e a utilização

$$a = \lambda / \mu = 110 / 150 = 0,7333$$

$$\rho = a = 0,7333$$

Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3: calcular a probabilidade de o sistema estar vazio

$$P_0 = 1 - \rho = 1 - 0,7333 = 0,2667$$

Passo 4: calcular o número médio de requisições no sistema

$$E[n] = \rho / (1 - \rho) = 2,75$$

Interpretação: esse é o número médio de requisições presentes no sistema, incluindo a que está em atendimento.

Passo 5: calcular o número médio de requisições na fila

$$E[nw] = \rho^2 / (1 - \rho) = 2,0167$$

Interpretação: esse valor representa quantas requisições, em média, aguardam atendimento.

Passo 6: calcular o tempo médio de resposta

$$E[s] = 1 / (\mu - \lambda) = 1 / (150 - 110) = 0,025 \text{ s} = 25 \text{ ms}$$

Passo 7: calcular o tempo médio de espera na fila

$$E[w] = E[s] - 1/\mu = 0,0183 \text{ s} = 18,33 \text{ ms}$$

Passo 8: calcular a probabilidade de haver 7 ou mais requisições no sistema

$$P(N \geq 7) = \rho^7 = 0,1141$$

Passo 9: comparar o resultado com a meta de desempenho

Meta definida no enunciado: $E[s] < 30 \text{ ms}$.

Resultado obtido: $0,025 \text{ s} = 25 \text{ ms}$.

Conclusão: a meta é atendida.

Passo 10: análise de sensibilidade

Cenário A: $\lambda = 125 \text{ doc/s}$ e $\mu = 150 \text{ doc/s}$

$$\rho = 0,8333 \text{ e } P_0 = 0,1667$$

$$E[n] = 5 \text{ e } E[nw] = 4,1667$$

$$E[s] = 0,04 \text{ s} = 40 \text{ ms}$$

$$E[w] = 0,0333 \text{ s} = 33,33 \text{ ms}$$

$$P(N \geq 7) = 0,2791$$

Comentário: o aumento da taxa de chegada aproximou o sistema da saturação e ampliou significativamente a latência média.

Cenário B: $\lambda = 110 \text{ doc/s}$ e $\mu = 170 \text{ doc/s}$

$$\rho = 0,6471 \text{ e } P_0 = 0,3529$$

$$E[n] = 1,8333 \text{ e } E[nw] = 1,1863$$

$$E[s] = 0,0167 \text{ s} = 16,67 \text{ ms}$$

$$E[w] = 0,0108 \text{ s} = 10,78 \text{ ms}$$

$$P(N \geq 7) = 0,0475$$

Comentário: elevar μ reduziu simultaneamente ocupação, fila e tempo médio de resposta.

Parecer técnico

O sistema atende em regime normal, mas o pico de fim de mês viola a meta. A refatoração do validador é a medida correta.

Exercício 9 — Transcodificador de videoaulas

Passo 1: identificar os dados

$$\lambda = 14 \text{ e } \mu = 22 \text{ (por hora)}$$

Passo 2: calcular o tráfego oferecido e a utilização

$$a = \lambda / \mu = 14 / 22 = 0,6364$$

$$\rho = a = 0,6364$$

Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3: calcular a probabilidade de o sistema estar vazio

$$P_0 = 1 - \rho = 1 - 0,6364 = 0,3636$$

Passo 4: calcular o número médio de requisições no sistema

$$E[n] = \rho / (1 - \rho) = 1,75$$

Interpretação: esse é o número médio de requisições presentes no sistema, incluindo a que está em atendimento.

Passo 5: calcular o número médio de requisições na fila

$$E[nw] = \rho^2 / (1 - \rho) = 1,1136$$

Interpretação: esse valor representa quantas requisições, em média, aguardam atendimento.

Passo 6: calcular o tempo médio de resposta

$$E[s] = 1 / (\mu - \lambda) = 1 / (22 - 14) = 0,125 \text{ h} = 7,5 \text{ min}$$

Passo 7: calcular o tempo médio de espera na fila

$$E[w] = E[s] - 1/\mu = 0,0795 \text{ h} = 4,77 \text{ min}$$

Passo 8: calcular a probabilidade de haver 3 ou mais requisições no sistema

$$P(N \geq 3) = \rho^3 = 0,2577$$

Passo 9: comparar o resultado com a meta de desempenho

Meta definida no enunciado: $E[s] < 8 \text{ min}$.

Resultado obtido: $0,125 \text{ h} = 7,5 \text{ min}$.

Conclusão: a meta é atendida.

Passo 10: análise de sensibilidade

Cenário A: $\lambda = 18 \text{ vídeos/h}$ e $\mu = 22 \text{ vídeos/h}$

$$\rho = 0,8182 \text{ e } P_0 = 0,1818$$

$$E[n] = 4,5 \text{ e } E[nw] = 3,6818$$

$$E[s] = 0,25 \text{ h} = 15 \text{ min}$$

$$E[w] = 0,2045 \text{ h} = 12,27 \text{ min}$$

$$P(N \geq 3) = 0,5477$$

Comentário: o aumento da taxa de chegada aproximou o sistema da saturação e ampliou significativamente a latência média.

Cenário B: $\lambda = 14 \text{ vídeos/h}$ e $\mu = 28 \text{ vídeos/h}$

$$\rho = 0,5 \text{ e } P_0 = 0,5$$

$$E[n] = 1 \text{ e } E[nw] = 0,5$$

$$E[s] = 0,0714 \text{ h} = 4,29 \text{ min}$$

$$E[w] = 0,0357 \text{ h} = 2,14 \text{ min}$$

$$P(N \geq 3) = 0,125$$

Comentário: elevar μ reduziu simultaneamente ocupação, fila e tempo médio de resposta.

Parecer técnico

A configuração atual quase não tem folga. Em semanas de maior demanda, a meta deixa de ser cumprida. Elevar μ é a solução tecnicamente recomendada.

Exercício 10 — Servidor de consultas ao acervo acadêmico

Passo 1: identificar os dados

$$\lambda = 48 \text{ e } \mu = 70 \text{ (por minuto)}$$

Passo 2: calcular o tráfego oferecido e a utilização

$$a = \lambda / \mu = 48 / 70 = 0,6857$$

$$\rho = a = 0,6857$$

Como $\rho < 1$, o sistema é estável.

Passo 3: calcular a probabilidade de o sistema estar vazio

$$P_0 = 1 - \rho = 1 - 0,6857 = 0,3143$$

Passo 4: calcular o número médio de requisições no sistema

$$E[n] = \rho / (1 - \rho) = 2,1818$$

Interpretação: esse é o número médio de requisições presentes no sistema, incluindo a que está em atendimento.

Passo 5: calcular o número médio de requisições na fila

$$E[nw] = \rho^2 / (1 - \rho) = 1,4961$$

Interpretação: esse valor representa quantas requisições, em média, aguardam atendimento.

Passo 6: calcular o tempo médio de resposta

$$E[s] = 1 / (\mu - \lambda) = 1 / (70 - 48) = 0,0455 \text{ min} = 2,73 \text{ s}$$

Passo 7: calcular o tempo médio de espera na fila

$$E[w] = E[s] - 1/\mu = 0,0312 \text{ min} = 1,87 \text{ s}$$

Passo 8: calcular a probabilidade de haver 5 ou mais requisições no sistema

$$P(N \geq 5) = \rho^5 = 0,1516$$

Passo 9: comparar o resultado com a meta de desempenho

Meta definida no enunciado: $E[s] < 50 \text{ ms}$.

Resultado obtido: $0,0455 \text{ min} = 2,73 \text{ s}$.

Conclusão: a meta não é atendida.

Passo 10: análise de sensibilidade

Cenário A: $\lambda = 58 \text{ consultas/min}$ e $\mu = 70 \text{ consultas/min}$

$$\rho = 0,8286 \text{ e } P_0 = 0,1714$$

$$E[n] = 4,8333 \text{ e } E[nw] = 4,0048$$

$$E[s] = 0,0833 \text{ min} = 5 \text{ s}$$

$$E[w] = 0,069 \text{ min} = 4,14 \text{ s}$$

$$P(N \geq 5) = 0,3905$$

Comentário: o aumento da taxa de chegada aproximou o sistema da saturação e ampliou significativamente a latência média.

Cenário B: $\lambda = 48 \text{ consultas/min}$ e $\mu = 85 \text{ consultas/min}$

$$\rho = 0,5647 \text{ e } P_0 = 0,4353$$

$$E[n] = 1,2973 \text{ e } E[nw] = 0,7326$$

$$E[s] = 0,027 \text{ min} = 1,62 \text{ s}$$

$$E[w] = 0,0153 \text{ min} = 0,92 \text{ s}$$

$$P(N \geq 5) = 0,0574$$

Comentário: elevar μ reduziu simultaneamente ocupação, fila e tempo médio de resposta.

Parecer técnico

Este caso mostra que estabilidade não garante desempenho adequado. A meta de 50 ms é incompatível com a configuração avaliada; será necessário repensar a arquitetura.